

Sistema de Gerenciamento de uma Locadora de Filmes

Allana Camily de Sousa Martins , Gabriel dos Santos Silva , Janiele de Jesus Barbosa

¹ Universidade Federal do Piauí – UFPI
Curso de Sistemas de Informação
Picos – PI – Brasil

{allana.martins,gabriel.dos.gd,janiele.barbosa}@ufpi.edu.br

Abstract. *This work presents the development of a desktop system for managing a movie rental store. The application was developed in Python using the PySide6 library to build the graphical interface. The system allows users to register, search, rent, return, and remove movies. Object-Oriented Programming concepts were also applied, such as classes, objects, encapsulation, inheritance, overriding, and composition. During development, the system was organized into different files and components, making maintenance and understanding easier.*

Resumo. *Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema desktop para o gerenciamento de uma locadora de filmes. A aplicação foi desenvolvida em Python utilizando a biblioteca PySide6 para a construção da interface gráfica. O sistema permite cadastrar, pesquisar, alugar, devolver e remover filmes. Também foram utilizados conceitos de Programação Orientada a Objetos, como classes, objetos, encapsulamento, herança, sobrescrita e composição. Durante o desenvolvimento, buscou-se organizar o sistema em diferentes arquivos e componentes, facilitando a manutenção e a compreensão do projeto.*

1. Introdução

O desenvolvimento de sistemas para gerenciamento de informações é uma atividade importante na área de Sistemas de Informação. Nesse contexto, este trabalho apresenta a criação de um sistema para o gerenciamento de uma locadora de filmes.

A aplicação foi desenvolvida como um sistema desktop utilizando a linguagem Python e a biblioteca PySide6. A escolha dessas tecnologias permitiu criar uma interface gráfica com janelas, menus, botões, campos de entrada e listas para apresentação das informações.

O sistema foi desenvolvido com base nos princípios da Programação Orientada a Objetos. Dessa forma, as informações relacionadas aos filmes foram organizadas por meio de classes e objetos, permitindo representar as características e os comportamentos presentes em uma locadora.

A aplicação possui funcionalidades para cadastrar filmes, pesquisar títulos, realizar aluguéis, registrar devoluções e remover filmes. Além disso, o sistema apresenta mensagens para orientar o usuário durante a utilização.

2. Objetivos

2.1. Objetivo geral

Desenvolver um sistema desktop para gerenciamento de uma locadora de filmes, utilizando Python, PySide6 e conceitos de Programação Orientada a Objetos.

2.2. Objetivos específicos

Os principais objetivos específicos do projeto são:

- desenvolver uma interface gráfica simples e organizada;
- permitir o cadastro de filmes;
- possibilitar a pesquisa de filmes;
- permitir o aluguel de filmes;
- registrar a devolução dos filmes;
- permitir a remoção de filmes;
- apresentar o estado de disponibilidade de cada filme;
- aplicar conceitos de Programação Orientada a Objetos;
- organizar o sistema em diferentes arquivos e componentes;
- realizar testes das principais funcionalidades da aplicação.

3. Tecnologias utilizadas

Para o desenvolvimento do sistema foram utilizadas diferentes tecnologias e ferramentas.

3.1. Python

Python foi utilizada como linguagem principal do projeto. A linguagem foi escolhida por possuir uma sintaxe simples e permitir a aplicação dos conceitos de Programação Orientada a Objetos.

No sistema, Python é responsável pela implementação das classes, regras de funcionamento, validações e comunicação entre os diferentes componentes da aplicação.

3.2. PySide6

PySide6 foi utilizada para a construção da interface gráfica. A biblioteca possibilita utilizar os recursos do Qt para criar aplicações desktop.

Por meio do PySide6 foram desenvolvidas as janelas, caixas de diálogo, botões, campos de entrada, menus, listas e demais elementos utilizados pelo sistema.

3.3. Git e GitHub

Git foi utilizado para auxiliar no controle das versões do projeto. O GitHub foi utilizado para armazenar o código e facilitar o acompanhamento do desenvolvimento realizado pelos integrantes do grupo.

4. Desenvolvimento do sistema

O sistema foi desenvolvido de forma modular, separando as principais partes da aplicação em diferentes arquivos. Essa organização facilita a manutenção do projeto e permite que cada componente tenha uma responsabilidade específica.

A aplicação possui uma janela principal responsável pela apresentação dos filmes e pelo acesso às principais operações. Também foram criadas janelas de diálogo específicas para o cadastro e para o aluguel de filmes.

4.1. Estrutura do projeto

A organização dos principais arquivos do sistema é apresentada a seguir.

Tabela 1. Principais arquivos do projeto

Arquivo	Responsabilidade
main.py	Responsável por iniciar a aplicação e abrir a janela principal.
modelos.py	Contém a classe responsável pela representação dos filmes.
janela_principal.py	Responsável pela janela principal e pelas funcionalidades do sistema.
dialogo_filme.py	Responsável pela janela utilizada para cadastrar novos filmes.
dialogo_aluguel.py	Responsável pela janela utilizada para realizar o aluguel de um filme.
sobre.py	Responsável pela janela com informações sobre o sistema.

4.2. Janela principal

A janela principal é o principal ponto de interação entre o usuário e o sistema. Nela são apresentadas as informações dos filmes cadastrados e disponibilizadas as principais operações da locadora.

A interface possui uma organização baseada em menus, área de pesquisa, lista de filmes e botões de ação. Essa estrutura permite que as operações sejam encontradas de forma mais direta.

Os principais comandos disponíveis estão relacionados ao cadastro, aluguel, devolução e remoção de filmes.

4.3. Menu de navegação

O sistema possui um menu de navegação que organiza os comandos disponíveis. Entre as opções estão os recursos relacionados aos filmes e as informações sobre a aplicação.

A utilização de menus permite reduzir a quantidade de elementos apresentados diretamente na tela principal, mantendo as funcionalidades organizadas.

Também foi adicionada uma opção de ajuda, permitindo ao usuário acessar informações sobre o sistema.

4.4. Barra de ferramentas

A barra de ferramentas disponibiliza comandos de acesso rápido às principais operações da aplicação.

Seu objetivo é facilitar a utilização do sistema, permitindo que algumas ações sejam executadas sem a necessidade de navegar pelos menus.

4.5. Lista e pesquisa de filmes

Os filmes cadastrados são apresentados em uma lista na janela principal.

Cada item apresenta informações importantes sobre o filme, como título, gênero, ano e situação de disponibilidade.

Também foi implementado um campo de pesquisa para facilitar a localização de filmes. Dessa forma, o usuário pode procurar um título sem precisar percorrer manualmente toda a lista.

4.6. Cadastro de filmes

O cadastro é realizado por meio de uma janela específica. Nessa janela, o usuário informa o título, seleciona o gênero e informa o ano de lançamento.

Os gêneros disponíveis incluem opções como Ação, Animação, Comédia, Drama, Ficção e Terror.

O sistema também realiza uma validação do título. Caso o campo esteja vazio, uma mensagem é apresentada ao usuário solicitando o preenchimento da informação.

Após o preenchimento correto dos dados, o filme pode ser adicionado à lista da locadora.

4.7. Aluguel de filmes

A funcionalidade de aluguel permite registrar que determinado filme foi alugado por um cliente.

Durante o processo, são informados o nome do cliente e a quantidade de dias do aluguel. O sistema também apresenta o título do filme que está sendo alugado.

A quantidade de dias possui um limite definido pela aplicação, evitando que sejam informados valores fora do intervalo permitido.

Após o aluguel, o filme passa a apresentar a situação de alugado.

4.8. Devolução de filmes

A devolução permite alterar novamente a situação de um filme que estava alugado.

Após a devolução, o filme volta a ser apresentado como disponível para um novo aluguel.

Essa funcionalidade permite manter atualizada a situação dos filmes presentes na locadora.

4.9. Remoção de filmes

O sistema também permite remover filmes cadastrados.

A remoção é realizada a partir da seleção do filme na lista. Antes da conclusão da operação, o sistema apresenta uma confirmação para evitar que um filme seja removido de forma acidental.

4.10. Janela Sobre

Foi criada uma janela denominada “Sobre”, responsável por apresentar informações básicas sobre a aplicação.

A janela informa o nome do sistema e apresenta uma breve descrição, identificando a aplicação como um sistema de gerenciamento de uma locadora de filmes desenvolvido com PySide6.

5. Conceitos de Programação Orientada a Objetos

A Programação Orientada a Objetos foi utilizada como base para a organização do sistema. Os principais conceitos utilizados são apresentados a seguir.

5.1. Classes e objetos

Uma classe representa uma estrutura que define características e comportamentos de determinado elemento.

No sistema, foi criada uma classe para representar um filme. Essa classe possui informações como título, gênero, ano e disponibilidade.

A partir dessa classe podem ser criados diferentes objetos, sendo cada objeto um filme cadastrado na locadora.

5.2. Encapsulamento

O encapsulamento está relacionado à organização dos dados e comportamentos dentro das classes.

No projeto, as informações relacionadas ao filme são mantidas dentro do objeto correspondente. Dessa forma, cada filme possui seus próprios dados e seu próprio estado de disponibilidade.

5.3. Herança

A herança permite que uma classe utilize características de outra classe.

No desenvolvimento da interface gráfica, esse conceito aparece por meio das classes fornecidas pelo PySide6. As janelas criadas no sistema utilizam classes existentes da biblioteca, como as classes destinadas a janelas e diálogos.

Dessa maneira, as classes desenvolvidas aproveitam comportamentos já disponibilizados pelo framework.

5.4. Sobrescrita

A sobrescrita ocorre quando um comportamento herdado é redefinido para atender às necessidades específicas da aplicação.

No projeto, determinados comportamentos podem ser adaptados nas classes criadas para atender ao funcionamento das janelas e dos objetos utilizados pelo sistema.

5.5. Composição

A composição ocorre quando uma classe utiliza objetos de outras classes para formar uma funcionalidade maior.

Na aplicação, a janela principal utiliza diferentes componentes da interface gráfica e também utiliza as janelas de diálogo responsáveis pelo cadastro e pelo aluguel.

Essa organização permite dividir o sistema em componentes menores e mais específicos.

5.6. Programação orientada a eventos

A aplicação utiliza o modelo de programação orientada a eventos.

Nesse modelo, determinadas ações são executadas como resposta às interações do usuário. Por exemplo, ao clicar em um botão, selecionar uma opção do menu ou confirmar uma janela de diálogo, uma ação correspondente é executada.

Esse modelo é importante em aplicações gráficas porque permite que o sistema responda às ações realizadas pelo usuário.

6. Organização visual da interface

A interface foi organizada buscando facilitar a utilização do sistema.

A janela principal concentra as informações dos filmes e apresenta os comandos necessários para as operações mais comuns. Os recursos foram distribuídos entre menus, botões, campo de pesquisa e lista de filmes.

As operações que exigem informações adicionais utilizam janelas de diálogo. Essa escolha evita sobrecarregar a janela principal com muitos campos e informações.

Os elementos da interface também possuem textos explicativos, permitindo que o usuário identifique a finalidade de cada ação.

7. Validações e mensagens

As validações são utilizadas para evitar o preenchimento incorreto das informações.

Durante o cadastro de um filme, por exemplo, o sistema verifica se o título foi informado. Caso o usuário tente continuar sem preencher esse campo, uma mensagem é apresentada.

O mesmo procedimento é utilizado durante o aluguel. O nome do cliente precisa ser informado para que a operação possa ser concluída.

As mensagens de confirmação também são utilizadas em operações que podem causar alterações permanentes, como a remoção de um filme.

Essas validações ajudam a evitar erros durante a utilização do sistema.

8. Estrutura do código

O projeto foi dividido em diferentes arquivos para organizar melhor as responsabilidades.

O arquivo principal é responsável por iniciar a aplicação. O arquivo de modelos contém a representação dos filmes. As janelas de diálogo ficam separadas da janela principal, permitindo que cada parte do sistema tenha uma função específica.

Essa divisão facilita a leitura do projeto e também torna mais simples a realização de alterações futuras.

Além disso, a separação dos componentes contribui para a aplicação dos conceitos de Programação Orientada a Objetos estudados durante a disciplina.

9. Testes realizados

Durante o desenvolvimento, foram realizados testes manuais das principais funcionalidades do sistema.

Entre os testes realizados estão:

- abertura da aplicação;
- cadastro de um filme com dados válidos;
- tentativa de cadastro sem informar o título;
- pesquisa de filmes;
- realização de um aluguel;
- tentativa de aluguel sem informar o nome do cliente;
- alteração da situação do filme após o aluguel;
- devolução de um filme alugado;
- remoção de um filme;
- confirmação da remoção;
- abertura da janela Sobre;
- utilização dos menus e dos botões da interface.

Os testes foram utilizados para verificar o comportamento das funcionalidades e identificar problemas durante o desenvolvimento.

10. Uso de Inteligência Artificial

Durante o desenvolvimento do projeto, a Inteligência Artificial foi utilizada apenas como ferramenta de apoio para tirar dúvidas relacionadas ao sistema.

A ferramenta foi consultada principalmente para esclarecer dúvidas sobre Python, PySide6 e alguns conceitos utilizados no desenvolvimento da aplicação.

As informações obtidas foram utilizadas apenas como auxílio para compreender melhor determinados assuntos e solucionar dúvidas que surgiram durante a realização do projeto.

11. Considerações finais

O desenvolvimento do sistema possibilitou aplicar, de forma prática, conceitos estudados na disciplina de Programação Orientada a Objetos.

A aplicação apresenta as principais funcionalidades necessárias para o gerenciamento de uma locadora de filmes, permitindo cadastrar, pesquisar, alugar, devolver e remover filmes.

Além da implementação das funcionalidades, o projeto também possibilitou trabalhar com a criação de interfaces gráficas utilizando PySide6 e com a organização de um sistema em diferentes classes e arquivos.

O desenvolvimento contribuiu para a compreensão dos conceitos de classes, objetos, encapsulamento, herança, composição, sobrescrita e programação orientada a eventos.

Como possíveis melhorias futuras, o sistema poderá receber recursos como persistência dos dados em banco de dados, cadastro de clientes, controle de histórico de aluguéis e geração de relatórios.

Referências

- [1] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *Python Documentation*. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Acesso em: set. 2026.
- [2] QT FOR PYTHON. *PySide6 Documentation*. Disponível em: <https://doc.qt.io/qtforpython/>. Acesso em: set. 2026.
- [3] GITHUB. *GitHub*. Disponível em: <https://github.com/>. Acesso em: set. 2026.